Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD SUMATIVA

GA-SUM-05

PE-U4 Práctica experimental: validación y aseguramiento de la calidad del ERS

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 4. Validación, Gestión y Consideraciones Prácticas
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.
Tipo y componente	Práctica experimental (Gestión de Aula)
Peso en el corte	1.35 de 10 puntos del corte 2
Formativa vinculada (requisito)	FORM-SIM-02
Modalidad	Grupal (equipo de 4 o 5 estudiantes, el mismo del PFC), con calificación individual
Semana	12 (11 de enero – 17 de enero de 2027)
Publicación de la guía	lunes 4 de enero de 2027
Cierre	sábado 16 de enero de 2027, a las 23:59
Repositorio	Repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`
Escala	0 a 10 puntos, con un decimal

2. Propósito

Validar la ERS del caso de práctica (PE-U3) con una inspección formal, un prototipo validado con usuarios y pruebas de aceptación, medir su calidad y entregar una versión corregida. En la práctica, se aprende que encontrar defectos en los requisitos es mucho más barato que encontrarlos en el código.

3. Fundamento

La inspección formal de Fagan define roles (moderador, autor, lector, inspector, registrador) y fases (planificación, presentación general, preparación individual, reunión, corrección y seguimiento) [1]. La vali-

dación de requisitos aplica principios como la participación de las partes interesadas correctas, la separación entre identificar y corregir defectos y el uso de varias técnicas complementarias: revisiones, prototipos y pruebas de aceptación [2, 3]. Los criterios de calidad provienen de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [4].

4. Desarrollo de la actividad

1. **Planificación de la inspección.** Asigne los roles de Fagan, prepare la lista de verificación a partir de 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7 de 29148 y defina el material a inspeccionar.
2. **Preparación individual.** Cada inspector revisa la ERS por su cuenta y registra el tiempo invertido y los defectos encontrados en su propio archivo (con su commit).
3. **Reunión.** Realice la reunión de inspección (máximo 90 minutos), consolide el registro de defectos con tipo (ambigüedad, incompletitud, inconsistencia, no verificable, incorrecto, redundante) y severidad, y levante el acta.
4. **Prototipo.** Construya un prototipo de baja o media fidelidad (por ejemplo, en Figma) de al menos 3 requisitos críticos y valídelo con al menos 2 personas reales del dominio; registre hallazgos.
5. **Pruebas de aceptación.** Escriba al menos 10 casos de prueba de aceptación (formato Dado, Cuando, Entonces, o tabla) vinculados a requisitos.
6. **Métricas.** Calcule: defectos por página, tasa de preparación, defectos por tipo y severidad, porcentaje de requisitos verificables y de requisitos con prueba de aceptación.
7. **Corrección.** Entregue la ERS v2 corregida y un registro de cambios que vincule cada corrección con el defecto que la originó.

5. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`PE-U4/main.tex`	Informe de validación	12 a 20 páginas de contenido
`PE-U4/inspeccion/`	Listas individuales, registro consolidado y acta	1 lista por inspector
`PE-U4/prototipo/`	Prototipo (enlace y exportaciones) y hallazgos de validación	3 pantallas
`PE-U4/ERS-v2/`	ERS corregida y registro de cambios	1
`PE-U4/main.pdf`	PDF compilado	1

6. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.

2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 16 de enero de 2027, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza con anticipación, no a última hora. El avance se mide por las fechas de los commits: el historial debe mostrar trabajo sustantivo en al menos tres días distintos dentro del plazo. Subir más del 50 % del contenido evaluable en las 24 horas previas al cierre se penaliza (sección de penalizaciones) y reduce la valoración del aporte individual.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [5].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

7. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la calificación de la actividad es **CERO**.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la calificación de la actividad es **CERO**.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la calificación de la actividad es **CERO**.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la calificación de la actividad es **CERO**, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó de forma válida la actividad formativa vinculada (FORM-SIM-02) no puede presentar esta actividad y obtiene CERO en ella, salvo justificación aprobada.

8. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [6] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

- **G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real:** DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.
- **G2. Citas que la fuente no respalda:** afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.
- **G3. Restos de un asistente de IA** en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).
- **G4. Evidencias de campo fabricadas:** entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.
- **G5. Resultados o artefactos inexistentes:** el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.
- **G6. Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

- **I1.** Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.
- **I2.** Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).
- **I3.** Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.
- **I4.** Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.
- **I5.** Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.
- **I6.** Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.
- **I7.** Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

9. Escala de desempeño

La presencia no basta: se califica la calidad

Que un indicador esté presente no basta para puntuarlo. Cada indicador se valora con los aspectos de calidad del encuadre: Completitud, veracidad, precisión técnica, claridad y no ambigüedad, verificabilidad, profundidad, pertinencia y relevancia, suficiencia de la evidencia, coherencia y consistencia, trazabilidad, originalidad y autoría, constancia, reproducibilidad, y actualidad y calidad de las fuentes. El nivel asignado a una dimensión es el que corresponde al aspecto peor cumplido entre los que aplican. Un indicador ausente, no verificable en el repositorio o cuyo contenido sea falso vale 0.

Cada dimensión se califica con un nivel de 0 a 4: 4 Excelente (cubre el 100 % con calidad plena), 3 Bueno (al menos 75 %, deficiencias menores), 2 Aceptable (50–74 % o descriptivo sin análisis), 1 Insuficiente (menos del 50 %, superficial o con errores graves) y 0 Ausente. Los descriptores de nivel son los de la rúbrica general del encuadre; la columna de indicadores concreta qué se observa en esta actividad [7, 8].

10. Rúbrica analítica

Tabla 2: Rúbrica analítica de GA-SUM-05. Pesos del tipo de actividad PE según el encuadre.

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento y completitud (15 %)	• Roles, lista de verificación, preparación individual, reunión con acta, prototipo validado, 10 pruebas, métricas y ERS v2.	Entrega todos los productos pedidos en la guía, completos, con la estructura exigida y en el repositorio.	Falta un elemento menor o uno está incompleto sin afectar el conjunto.	Faltan varios elementos o hay productos incompletos que limitan la evaluación.	Entrega una parte mínima de lo pedido.	No entrega o lo entregado no corresponde a la actividad.
D2 Fundamentación conceptual (15 %)	• Fases y roles de Fagan aplicados correctamente. • Distinción entre verificación y validación; principios de validación aplicados.	Define y aplica con precisión los conceptos de la unidad, los relaciona entre sí y los sustenta en la bibliografía y las normas.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o relación incompleta entre ellos.	Conceptos repetidos de la fuente sin aplicarlos, o con errores que no invalidan el trabajo.	Errores conceptuales graves o confusión entre conceptos clave.	No hay fundamentación o es ajena al tema.
D3 Desarrollo técnico y evidencia (30 %)	• Registros individuales con commits de cada inspector antes de la reunión. • Validación del prototipo con personas reales evidenciada. • Métricas calculadas con datos reproducibles.	Artefactos completos y correctos; cada afirmación está respaldada por evidencia original verificable en el repositorio.	Artefactos correctos con fallos menores; casi todas las afirmaciones tienen evidencia.	Artefactos parciales o evidencia incompleta para comprobar lo afirmado.	Artefactos incorrectos o la evidencia no permite verificar casi nada.	No hay artefactos ni evidencia verificable.
D4 Análisis crítico y calidad de los requisitos (20 %)	• Defectos reales y bien clasificados; correcciones que los resuelven. • Pruebas de aceptación verificables y trazadas a requisitos. • Interpretación de las métricas y de la calidad de la ERS.	Requisitos claros, verificables, consistentes y trazables; interpreta, compara alternativas, reconoce limitaciones y concluye con afirmaciones sustentadas.	Análisis correcto con alguna conclusión o requisito sin sustento suficiente.	Describe sin interpretar, o hay ambigüedades que afectan la verificación.	Conclusiones o requisitos genéricos que no se derivan de lo realizado.	No hay análisis ni conclusiones.

Continúa en la página siguiente. . .

Dimensión (peso)	Indicadores de esta actividad	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D5 Comunicación (documento o exposición) (10 %)	• PDF compilado desde LaTeX sin desbordes, sin `??` y con figuras y tablas numeradas y citadas en el texto. • Redacción técnica en tercera persona, sin muletillas ni relleno; cada sección responde a lo pedido. • `README.md` con instrucciones de compilación que funcionan.	Documento LaTeX limpio (sin desbordes ni referencias sin resolver), redacción técnica clara; en exposición, dominio del tema, tiempo respetado y respuestas precisas.	Defectos menores de formato, redacción o fluidez.	Varios defectos que dificultan la lectura o la comprensión de la exposición.	Documento desordenado o exposición leída sin dominio del tema.	No hay documento legible o no expone.
D6 Referencias, ética e integridad (10 %)	• Al menos 4 referencias IEEE verificables (normas, libros o artículos indexados), con al menos dos de los últimos cinco años, todas citadas donde se usan. • Declaración de uso de IA (herramienta, versión, propósito, verificación) o declaración expresa de no uso. • Autoría propia evidente en el historial de commits; evidencias de campo con consentimiento y sin datos personales publicados.	Referencias IEEE recientes y verificables, todas citadas en el texto; declaración de uso de IA completa; autoría propia evidente.	Reales y correctas, con algún campo omitido o una cita sin respaldo.	Reales y correctas, pero escasas, antiguas o de baja calidad.	Reales pero mal citadas en el texto, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO (criterio de piso P4).

11. Hoja de cálculo de la nota

$$\text{Nota previa} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max\left(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}\right)$$

donde w_i es el peso de la dimensión i (en porcentaje) y n_i el nivel obtenido (0 a 4). Si se incumple un criterio de piso, la nota final es cero. La retroalimentación informa siempre la nota previa y la nota final.

Dim.	Descripción	Peso (%)	Nivel (0–4)	$w_i \times n_i$
D1	Cumplimiento y completitud	15		
D2	Fundamentación conceptual	15		
D3	Desarrollo técnico y evidencia	30		
D4	Análisis crítico y calidad de los requisitos	20		
D5	Comunicación (documento o exposición)	10		
D6	Referencias, ética e integridad	10		
	Suma	**100**		
			Nota previa = Suma / 4 × 0,1	
			Penalizaciones (tabla siguiente)	
			Nota final de la actividad (sobre 10)	

11.1. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)	Aplica
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$	
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 = 0	
Trabajo a última hora: más del 50 % del contenido subido en las 24 horas previas al cierre, o trabajo en menos de tres días distintos	$-1{,}5$	
Trabajo a última hora: más del 80 % del contenido subido en las 24 horas previas al cierre	$-3{,}0$	
Dos indicios complementarios de uso de IA (nivel B)	$-1{,}5$	
Tres o más indicios complementarios (nivel C)	$-3{,}0$	

11.2. Calificación individual

La nota anterior es la nota del equipo. La nota máxima la recibe el estudiante, o los estudiantes, con el mayor y mejor aporte; los demás reciben una nota proporcional a su aporte:

$$\text{Nota individual}_i = \text{Nota del equipo} \times \frac{A_i}{A_{\max}}$$

donde A_i (0 a 100) valora la importancia, complejidad, cantidad y calidad de lo aportado por el estudiante i, su constancia en el tiempo (fechas de sus commits) y su desempeño en la sesión presencial. El número de commits es solo un indicio de autoría. Sin aportes verificables, $A_i = 0$.

Integrante	Aportes verificables (archivos, secciones, artefactos)	A_i	$A_i/A_{\max}$	Nota

Referencias

[1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: $10.1147/\mathrm{sj}.153.0182$.

[2] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[3] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.

[4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.

[5] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[6] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[7] Susan M. Brookhart. Appropriate criteria: Key to effective rubrics. *Frontiers in Education*, 3:22, 2018. doi: $10.3389/\mathrm{feduc}.2018.00022$.

[8] Ernesto Panadero and Anders Jonsson. A critical review of the arguments against the use of rubrics. *Educational Research Review*, 30:100329, 2020. doi: $10.1016/\mathrm{j.edurev}.2020.100329$.